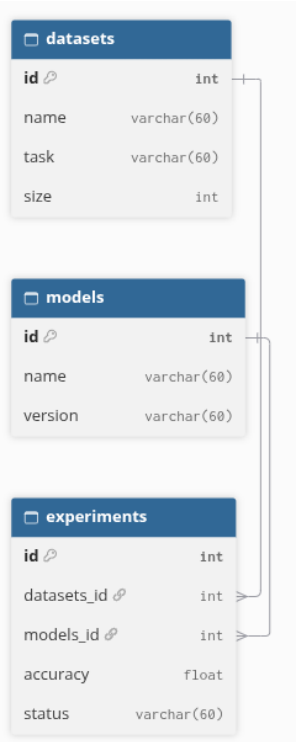
MiniDB

1. Схема базы данных



В базе три таблицы, у каждой первичный ключ **id**. Таблица experiments ссылается на datasets и models через внешние ключи: у одного датасета или модели может быть много экспериментов.

Таблица	Поля	Ключи
datasets	id, name, task, size	PK: id
models	id, name, version	PK: id
experiments	id, dataset_id, model_id, accuracy, status	PK: id FK: dataset_id → datasets.id FK: model_id → models.id

2. Формат хранения

Данные хранятся в папке `data/` в файлах двух видов. Записи переводятся в байты и обратно с помощью модуля **struct**.

schema.txt — текстовая схема, одна строка на таблицу. При каждом запуске программа читает её и по ней восстанавливает таблицы:

```
datasets id:INT:PK name:STRING task:STRING size:INT
models id:INT:PK name:STRING version:STRING
experiments id:INT:PK dataset_id:INT:FK:datasets model_id:INT:FK:models accuracy:FLOAT status:STRING
```

<таблица>.taib — бинарный файл с записями фиксированной длины. Из схемы строится шаблон struct; первый байт записи — флаг «запись жива».

Тип	Код	Байт
флаг	?	1
INT	i	4
FLOAT	d	8
STRING (UTF-8)	60s	60

Таблица	Шаблон	Размер записи
datasets	<?i60s60si	129 байт
models	<?i60s60s	125 байт
experiments	<?iiid60s	81 байт

Пример: запись experiments `[1, 1, 1, 0.91, 'completed']` в файле (81 байт):

```
01 | 01 00 00 00 | 01 00 00 00 | 01 00 00 00 | 1f 85 eb 51 b8 1e ed 3f | 63 6f 6d 70 6c 65 74 65 64 00…
жив|     id=1    | dataset_id=1| model_id=1  |     accuracy=0.91       | status='completed'+нули
```

Так как записи одинаковой длины, запись номер N начинается с байта `offset = N × размер_записи`. Операции и возможности базы:

- **CREATE TABLE** — создаёт таблицу с полями типов INT, FLOAT и STRING и первичным ключом; описание сразу дописывается в schema.txt.
- **INSERT** — новая запись добавляется в конец файла таблицы. Если id не указан, он назначается автоматически как следующий за максимальным.
- **SELECT** — выводит все записи таблицы или только те, что подходят под условие.
- **UPDATE** — меняет значение поля у записей, подходящих под условие; запись перезаписывается на том же месте, размер файла не меняется.
- **DELETE** — удаляет записи, подходящие под условие: первый байт записи становится 00, запись остаётся в файле, но больше не попадает в результаты.
- **Фильтрация** — условие записывается после where в виде «поле оператор значение» и работает в SELECT, UPDATE и DELETE. Операторы: =, !=, >, <, >=, <=. Значение приводится к типу поля, поэтому числа сравниваются как числа, а строки как строки.
- **Сохранность** — схема и данные лежат в файлах, поэтому после перезапуска программы база восстанавливается полностью.

3. Примеры операций

Работа с тестовыми данными (5 datasets, 5 models, 20 experiments):

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS                                bash

gislowlove@gislowlove-BRN-FXX:~/Documents/miniBD$ python3 main.py
MiniDB готова. Команды: create, insert, select, update, delete, exit
minidb> insert datasets PetFaces face_swap 2500
запись добавлена, id = 6
minidb> insert experiments 6 2 0.89 running
запись добавлена, id = 21
minidb> select experiments where accuracy > 0.9
[1, 1, 1, 0.91, 'completed']
[4, 3, 2, 0.93, 'completed']
[6, 5, 5, 0.99, 'overfitted']
[12, 2, 5, 0.95, 'completed']
[15, 5, 1, 1.0, 'overfitted']
[19, 4, 5, 0.92, 'completed']
minidb> update experiments set status = completed where id = 3
изменено записей: 1
minidb> delete experiments where status = crying
удалено записей: 2
minidb> insert experiments 1 99 0.5 running
ошибка: model_id=99: в таблице models нет записи с id=99
minidb> insert experiments 3 1 1 0.5 running
ошибка: id=3 уже есть в experiments
minidb> exit
gislowlove@gislowlove-BRN-FXX:~/Documents/miniBD$
```

После перезапуска программы изменения сохранились:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS                                bash

gislowlove@gislowlove-BRN-FXX:~/Documents/miniBD$ python3 main.py
MiniDB готова. Команды: create, insert, select, update, delete, exit
minidb> select experiments where id = 3
[3, 2, 1, 0.76, 'completed']
minidb> select experiments where status = crying
minidb> exit
gislowlove@gislowlove-BRN-FXX:~/Documents/miniBD$
```

Файл experiments.taib после этих операций занимает 1701 байт: 21 запись по 81 байту, две из них помечены как удалённые.